PHẦN 2: MÔ HÌNH HÓA NGHIỆP VỤ (BUSINESS MODELING)

2.1. Sơ đồ Quy trình Nghiệp vụ (Business Process Model - BPMN 2.0)

(Ghi chú cho bạn: Dán ảnh sơ đồ BPMN-datlichkham.png của bạn vào ngay dưới dòng này)

Đặc tả luồng quy trình đặt lịch (To-Be Booking Workflow):

- **Bước 1 (Khởi tạo):** Bệnh nhân thao tác chọn chức năng "Đặt lịch" trên hệ thống đối với một bác sĩ hoặc chuyên khoa cụ thể.
- **Bước 2 (Kiểm tra điều kiện):** Hệ thống tự động truy vấn cơ sở dữ liệu để xác thực trạng thái của khung giờ (Slot availability).
- **Bước 3 (Rẽ nhánh - Gateway):**
    - *Trường hợp Khả dụng (Available):* Hệ thống cho phép người dùng tiến hành điền thông tin cá nhân. Sau khi hoàn tất, hệ thống lưu trữ dữ liệu lịch hẹn và tự động phát hành Vé điện tử (E-ticket) gửi đến bệnh nhân, kết thúc quy trình.
    - *Trường hợp Đã kín (Unavailable/Conflict):* Hệ thống kích hoạt cảnh báo lỗi kẹt lịch (thông báo hết chỗ). Sau đó, hệ thống yêu cầu người dùng quay lại bước chọn khung giờ khác để tiếp tục luồng thao tác đặt lịch.

2.2. Danh sách Phạm vi Tính năng (System Functional Scope)

Hệ thống DoctorCare được thiết kế với 16 ca sử dụng (Use Cases) cốt lõi, chia thành 4 phân hệ chính:

- **Phân hệ Định danh & Bảo mật (Authentication):**
    - UC-01: Đăng ký tài khoản (qua SĐT/Email).
    - UC-02: Xác thực mã OTP.
    - UC-03: Đăng nhập hệ thống.
    - UC-04: Khôi phục mật khẩu (Quên mật khẩu).
    - UC-05: Đăng xuất.
- **Phân hệ Đặt lịch & Tra cứu (Booking Core):**
    - UC-06: Tìm kiếm bác sĩ.
    - UC-07: Xem chi tiết hồ sơ bác sĩ.
    - UC-08: Đặt lịch khám bệnh.
    - UC-09: Hủy lịch hẹn.

    - UC-10: Thay đổi/Dời lịch hẹn.
- **Phân hệ Quản lý Hồ sơ (Profile Management):**
    - UC-11: Quản lý hồ sơ người thân (Hỗ trợ đặt lịch hộ).
    - UC-12: Tra cứu lịch sử khám bệnh.
    - UC-13: Quản lý Hồ sơ bệnh án điện tử.
    - UC-14: Đánh giá và nhận xét bác sĩ.
- **Phân hệ Thông báo (Notification):**
    - UC-15: Nhắc nhở lịch khám tự động.
    - UC-16: Nhận thông báo tin tức, ưu đãi từ phòng khám.

2.3. Sơ đồ Ca sử dụng Tổng thể (UML Use Case Diagram)

(Ghi chú cho bạn: Dán ảnh sơ đồ Use Case usecase-buoi2.png của bạn vào đây)

Đặc tả các Tác nhân (Actors) và Mối quan hệ:

- **Bệnh nhân (Patient):** Tác nhân chính thực hiện các luồng nghiệp vụ tìm kiếm, đặt lịch khám.
- **Quản trị viên (Admin/Receptionist):** Tác nhân quản lý dữ liệu nền tảng, bao gồm quản lý hồ sơ bác sĩ.
- **Ràng buộc logic (Relationships):**
    - Mối quan hệ <<include>>: Hành động "Đăng nhập" là điều kiện tiên quyết bắt buộc đối với các tác vụ như "Đặt lịch khám" để định danh người dùng.
    - Mối quan hệ <<extend>>: Hành động "Áp mã giảm giá" là một luồng tùy chọn (Optional) mở rộng từ ca sử dụng "Đặt lịch khám".

2.4. Cấu trúc Thông tin (Information Architecture - Sitemap)

Hệ thống phân cấp điều hướng của ứng dụng Mobile được thiết kế nhằm tối ưu hóa trải nghiệm người dùng (UX), tập trung vào 4 luồng thao tác chính tại Level 1.

- **Level 0 (Pre-login):** Màn hình chờ (Splash Screen) | Đăng nhập / Đăng ký / Quên mật khẩu.
- **Level 1 (Main Navigation) & Level 2 (Sub-pages):**
    - **1. Trang chủ (Home):**
        - Tích hợp thanh tìm kiếm, banner khuyến mãi.

    - Hiển thị danh sách Chuyên khoa & Top Bác sĩ.
    - *Luồng thao tác sâu:* Truy cập Chi tiết Bác sĩ $\rightarrow$ Màn hình Đặt lịch (chọn ngày/giờ) $\rightarrow$ Xác nhận thanh toán.
  - **2. Lịch của tôi (My Bookings):**
    - Quản lý trạng thái vé khám chia theo Tab: Sắp tới (Upcoming) | Hoàn tất (History) | Đã hủy (Cancelled).
    - *Luồng thao tác sâu:* Xem chi tiết lịch hẹn (hiển thị QR Code/Vé khám).
  - **3. Thông báo (Notifications):**
    - Cảnh báo nhắc lịch khám, thông báo hệ thống và tin tức ưu đãi.
  - **4. Tài khoản (Account):**
    - Quản lý Hồ sơ cá nhân (Edit Profile), Hồ sơ người thân và Bệnh án điện tử.
    - Cài đặt hệ thống (Đổi mật khẩu, Ngôn ngữ) & Đăng xuất.